(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213668755 U
(45)授权公告日 2021.07.13

(21)申请号 202022556184.3

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 许瑞

(51)Int.Cl.
B01F 5/04(2006.01)
B01F 15/02(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)

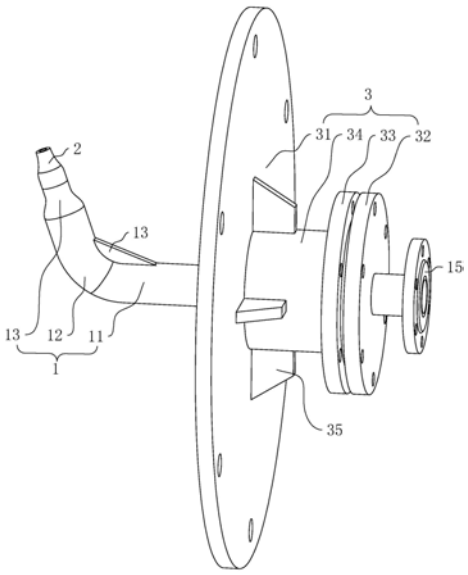
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种物料混合喷嘴

(57)摘要

本申请涉及一种物料混合喷嘴，包括喷头、输料管以及固定组件，喷头设置在输料管的端部；输料管包括弯折部和平直部，平直部设置在固定组件上，弯折部远离平直部的一端向上倾斜设置，并且喷头设置在弯折部远离平直部的一端。本申请中的物料混合喷嘴能够防止物料在储料罐中沉积分层，便于保证物料的储存质量。



CN 213668755 U

1.一种物料混合喷嘴,其特征在于:包括喷头(2)、输料管(1)以及固定组件(3),所述喷头(2)设置在输料管(1)的端部;所述输料管(1)包括弯折部(12)和平直部(11),所述平直部(11)设置在固定组件(3)上,所述弯折部(12)远离平直部(11)的一端向上倾斜设置,并且所述喷头(2)设置在弯折部(12)远离平直部(11)的一端。

2.根据权利要求1所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述喷头(2)呈喇叭口状设置,并且所述喷头(2)的大端与输料管(1)连接。

3.根据权利要求1所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述弯折部(12)与喷头(2)之间设置有缩颈管(14)。

4.根据权利要求1所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述弯折部(12)和平直部(11)之间呈平滑过渡状设置。

5.根据权利要求1所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述弯折部(12)外侧壁和平直部(11)外侧壁之间设置有第一加强筋板(13),所述第一加强筋板(13)的一侧与平直部(11)连接,另一侧与弯折部(12)连接。

6.根据权利要求1所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述固定组件(3)包括第一法兰(31)以及与第一法兰(31)连接的第二法兰(32);所述平直部(11)一端穿设在第一法兰(31)并延伸至第一法兰(31)背向第二法兰(32)的一侧,所述平直部(11)的另一端穿设在第二法兰(32)上并与第二法兰(32)连接;所述弯折部(12)位于第一法兰(31)背向第二法兰(32)的一侧。

7.根据权利要求6所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述平直部(11)的端部延伸至第二法兰(32)背向第一法兰(31)的一侧,并且所述平直部(11)端部连接有第三法兰(15),所述第三法兰(15)上开设有与输料管(1)相匹配的通孔。

8.根据权利要求6所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述第一法兰(31)和第二法兰(32)之间设置有连接管(34),所述连接管(34)与第一法兰(31)同轴设置;所述连接管(34)的一端与第一法兰(31)连接,所述连接管(34)的另一端同轴设置有第四法兰(33);所述第一法兰(31)和第四法兰(33)上均开设有与连接管(34)相连通的中心孔;所述第二法兰(32)位于第四法兰(33)背向连接管(34)的一侧,并且所述第二法兰(32)与第四法兰(33)连接。

9.根据权利要求8所述的一种物料混合喷嘴,其特征在于:所述连接管(34)外侧壁和第一法兰(31)之间还设置有第二加强筋板(35);所述第二加强筋板(35)一侧与第一法兰(31)连接,另一侧与连接管(34)连接。

一种物料混合喷嘴

技术领域

[0001] 本申请涉及物料输送装置的领域，尤其是涉及一种物料混合喷嘴。

背景技术

[0002] 在日常生活中，溶液类物料通常是储存在储存罐中。而将物料放入储存罐的放置有很多种，其中一种就是使用物料泵通过物料喷嘴将物料通入储存罐中。

[0003] 但是一般情况下，当溶液类物料通入至储料罐后，物料中的溶剂和溶质容易相互分离，使得物料容易产生分层现象，不利于物料的保存。而通常解决这一问题的方法是在储料罐中设置搅拌装置，但是设置搅拌装置会占用储料罐内部空间，并且增加储料罐的成本。

实用新型内容

[0004] 为了便于物料的储存，本申请提供一种物料混合喷嘴。

[0005] 本申请提供的一种物料混合喷嘴采用如下的技术方案：

[0006] 一种物料混合喷嘴，包括喷头、输料管以及固定组件，所述喷头设置在输料管的端部；所述输料管包括弯折部和平直部，所述平直部设置在固定组件上，所述弯折部远离平直部的一端向上倾斜设置，并且所述喷头设置在弯折部远离平直部的一端。

[0007] 通过采用上述技术方案，固定组件能够将喷头以及输料管固定在储料罐上。将喷嘴安装在储料罐底部，将喷头和弯折部放于储料罐内部，并使喷头朝向上方。当物料射流从喷头中喷出时，物料射流的上方和下方会形成低压区，从而使储料罐内部形成环流，使储料罐内部的物料流动，从而防止物料在储料罐中沉积分层，便于保证物料的储存质量。

[0008] 优选的，所述喷头呈喇叭口状设置，并且所述喷头的大端与输料管连接。

[0009] 通过采用上述技术方案，喷头呈喇叭口状设置，能够在流量不变的情况下，能够有效提升物料的流速，从而提升射流的压力，提升储料罐中物料混合的效果。

[0010] 优选的，所述弯折部与喷头之间设置有缩颈管。

[0011] 通过采用上述技术方案，缩颈管能够在物料流量不变的情况下，有效提升物料射流的流速和射流的压力。

[0012] 优选的，所述弯折部和平直部之间呈平滑过渡状设置。

[0013] 通过采用上述技术方案，弯折部和平直部之间呈平滑过渡状设置，能够有效降低物料射流与输料管之间的摩擦，从而提升物料在输料管内部的流速。

[0014] 优选的，所述弯折部外侧壁和平直部外侧壁之间设置有第一加强筋板，所述第一加强筋板的一侧与平直部连接，另一侧与弯折部连接。

[0015] 通过采用上述技术方案，第一加强筋板能够对弯折部和平直部连接的位置进行加强，从而保证输料管足够的强度，以便于保证输料管的正常工作。

[0016] 优选的，所述固定组件包括第一法兰以及与第一法兰连接的第二法兰；所述平直部一端穿设在第一法兰并延伸至第一法兰背向第二法兰的一侧，所述平直部的另一端穿设在第二法兰上并与第二法兰连接；所述弯折部位于第一法兰背向第二法兰的一侧。

[0017] 通过采用上述技术方案，第一法兰能够与储料罐连接，而通过第二法兰与第一法兰连接，便于将弯折部放入至储料罐中，能够提升喷嘴安装的便利性。

[0018] 优选的，所述平直部的端部延伸至第二法兰背向第一法兰的一侧，并且所述平直部端部连接有第三法兰，所述第三法兰上开设有与输料管相匹配的通孔。

[0019] 通过采用上述技术方案，输料管能够通过第三法兰与输料泵连接，从而便于输料管的连接。

[0020] 优选的，所述第一法兰和第二法兰之间设置有连接管，所述连接管与第一法兰同轴设置；所述连接管的一端与第一法兰连接，所述连接管的另一端同轴设置有第四法兰；所述第一法兰和第四法兰上均开设有与连接管相连通的中心孔；所述第二法兰位于第四法兰背向连接管的一侧，并且所述第二法兰与第四法兰连接。

[0021] 通过采用上述技术方案，连接管能够对输料管起到保护的作用，同时能够便于弯折部和喷头安装在储料罐内。并且在安装输料管时，只需要将第二法兰与第四法兰连接，即可将输料管安装在储料罐上，便于工作人员操作。

[0022] 优选的，所述连接管外侧壁和第一法兰之间还设置有第二加强筋板；所述第二加强筋板一侧与第一法兰连接，另一侧与连接管连接。

[0023] 通过采用上述技术方案，第二加强筋板能够对第一法兰和连接管之间的连接处进行加强，有效提升固定组件的强度，从而保证输料管的稳定性 。

[0024] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0025] 1．喷嘴能够通过固定组件安装在储料罐底部，当物料射流从喷头中喷至储料罐内部时，物料射流的上方和下方会形成低压区，使得储料罐内部形成环流，使储料罐内部的物料流动，从而防止物料在储料罐中沉积分层，便于保证物料的储存质量；

[0026] 2．喷头呈喇叭口状设置，并且弯折部与喷头之间设置有缩颈管；喷头和缩颈管能够在物料流量不变的情况下，有效提升物料射流的流速和射流的压力，提升储料罐内环流的流速。

附图说明

[0027] 图1是本申请实施例中物料混合喷嘴的结构示意图；

[0028] 图2是本申请实施例中物料混合喷嘴的结构剖视图。

[0029] 附图中标记：1、输料管；11、平直部；12、弯折部；13、第一加强筋板；14、缩颈管；15、第三法兰；2、喷头；3、固定组件；31、第一法兰；32、第二法兰；33、第四法兰；34、连接管；35、第二加强筋板。

具体实施方式

[0030] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0031] 本申请实施例公开一种物料混合喷嘴。参照图1和图2，物料混合喷嘴包括输料管1、喷头2以及固定组件3。输料管1能够通过固定组件3安装在储料罐侧壁的底部。输料管1包括平直部11和弯折部12，当输料管1安装完毕时，弯折部12位于储料罐内部，平直部11则穿设在储料罐侧壁上。

[0032] 参照图1和图2，固定组件3包括第一法兰31、与第一法兰31同轴的第四法兰33、设

置在第一法兰31与第四法兰33之间的连接管34以及设置在平直部11上的第二法兰32。第一法兰31能够与储料罐上的连接法兰连接。连接管34的一端与第一法兰31同轴连接，另一端与第四法兰33同轴连接。

[0033] 参照图1和图2，第一法兰31和第四法兰33上均设置有与连接管34相连通的中心孔。第一法兰31和连接管34之间还设置有第二加强筋板35，第二加强筋板35的一侧固定在第一法兰31上，另一侧固定在连接管34外侧壁上，从而对第一法兰31和连接管34之间的连接处进行加强。

[0034] 参照图1和图2，平直部11穿设在第二法兰32上。第二法兰32与第四法兰33背向第一法兰31的一侧连接，从而将输料管1固定在储料罐上。

[0035] 参照图2，弯折部12与平直部11之间的连接处呈平滑过渡状设置，弯折部12远离平直部11的一端向上倾斜。弯折部12与平直部11之间还设置有第一加强筋板13。第一加强筋板13位于平直部11上侧，并且第一加强筋板13的一侧固定在平直部11侧壁上，另一侧固定在弯折部12侧壁上。

[0036] 参照图2，弯折部12向上倾斜的一端设置有缩颈管14，缩颈管14的大端与弯折部12连接。喷头2呈喇叭口状设置，并且喷头2的大端与缩颈管14的小端连接。

[0037] 本申请实施例一种物料混合喷嘴的实施原理为：将第一法兰31预先固定在储料罐上。将弯折部12和喷头2通过连接管34放入储料罐内部，并将第二法兰32连接在第四法兰33连接，即可完成输料管1的安装。

[0038] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

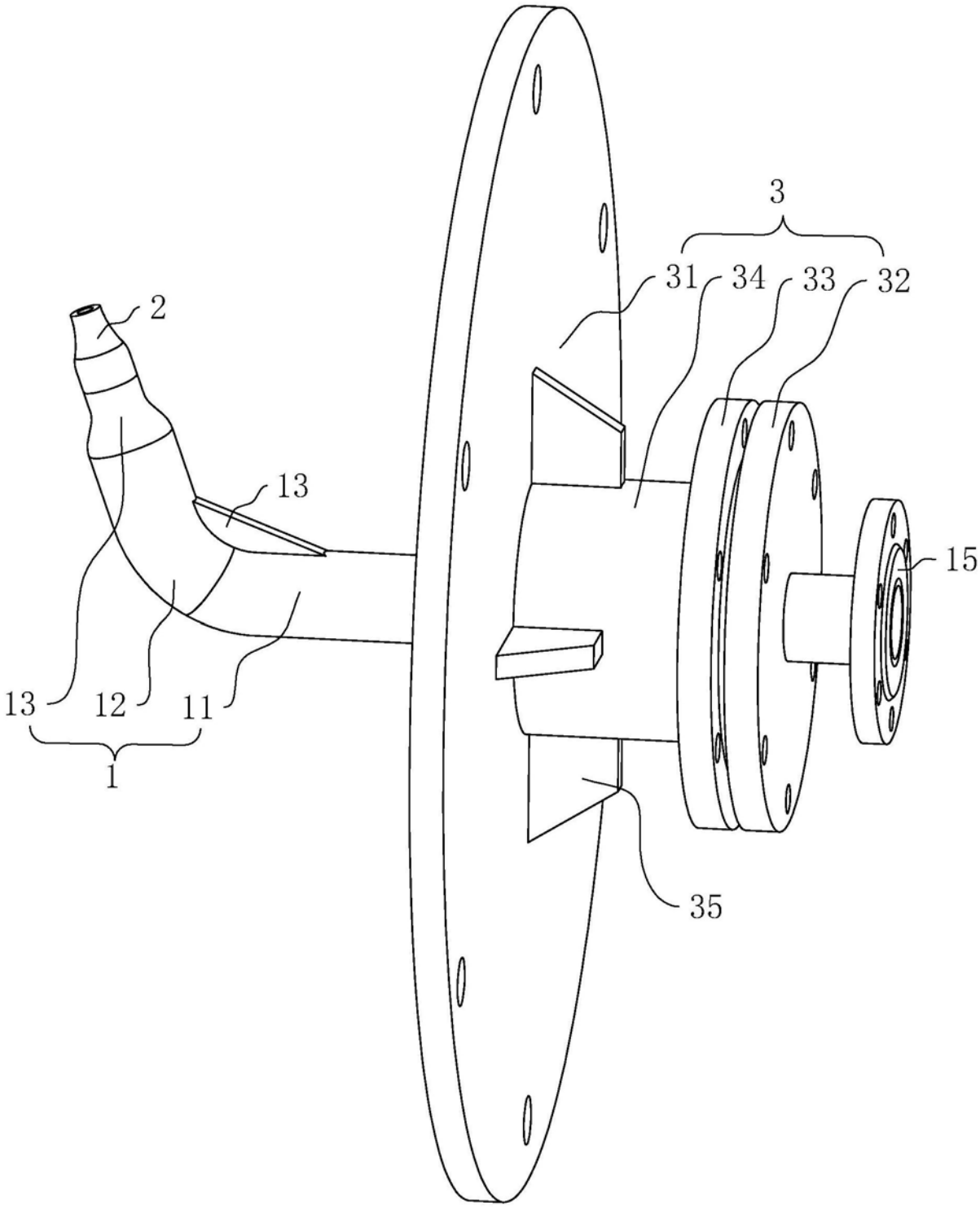


图1

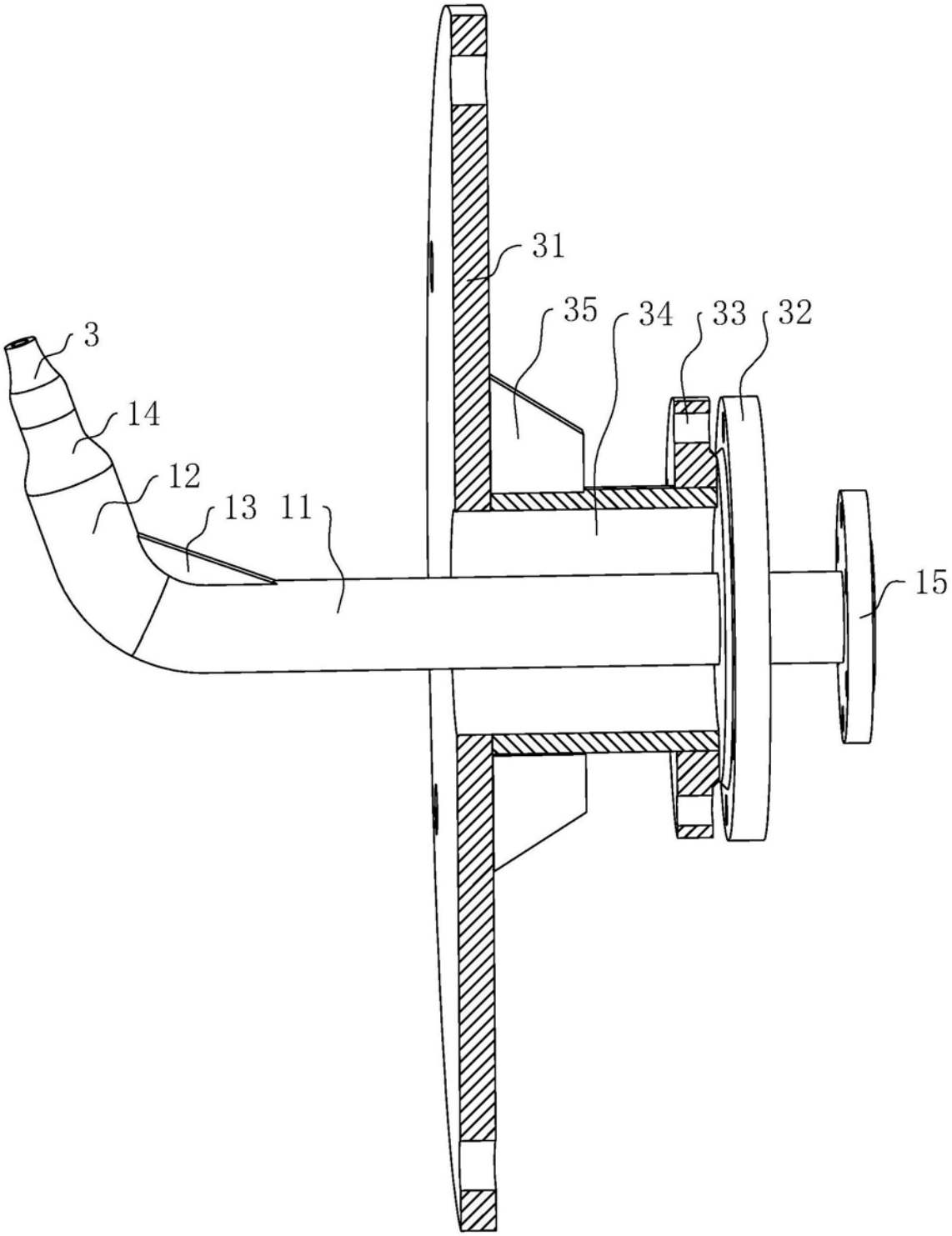


图2